

Heat Manager

Brugermanual — konfiguration, features og funktioner

Udarbejdet for Flemming

11. september 2026 · Dækker version 0.26.0

Contents

1. Introduktion og formål	3
2. Arkitektur og grundprincipper	4
2.1 Rum som den centrale enhed	4
2.2 Motorer ("engines")	4
2.3 To brugerflader	4
2.4 Dobbelt-lokation og deploy	5
3. Ordliste	6
4. Konfiguration	7
4.1 Førstegangsopsætning	7
4.2 Strukturel konfiguration (options-flow)	7
4.3 Globale driftsindstillinger	7
4.4 Config-fanen i panelet (redigerbart uden reload)	8
5. Kernefunktioner	9
5.1 Måltemperatur (Target Temp / Comfort Temp)	9
5.2 PID-regulering og vejrkompensation	9
5.3 Vinduesdetektion (ydervinduer/-døre)	9
5.4 Interne døre	9
5.5 Tilstedeværelse og fraværstilstand	10
5.6 Sæsonstyring	10
5.7 Manuel styring og override	10
5.8 Kalibrering	11
5.9 Boost	11
5.10 Auto-off ved mildt vejr	11
5.11 Ventilbeskyttelse	11
5.12 Skimmelrisikosensor	11
5.13 Fjernbetjening	11
5.14 Netatmo cloud-diagnostik	12
5.15 Forbindelseshelbred	12
5.16 Notifikationer	12
5.17 House Voice-integration	12
6. Brugerflader	13
6.1 Panelet	13
6.2 Mobilkortet	13

7. Home Assistant-tjenester	14
8. Fjernede funktioner	15
8.1 "Energi i dag"	15
9. Kendte begrænsninger og igangværende arbejde	16
10. Drift og vedligeholdelse	17

1. Introduktion og formål

Heat Manager er en custom Home Assistant-integration, bygget til at styre husets Netatmo-termostater (NRV) og Zigbee/Z2M-TRV'er ud fra husets faktiske tilstand, ikke ud fra en fast tidsplan alene.

Det grundlæggende designprincip er at Heat Manager **ikke** taler direkte med producenternes cloud-API'er for at "hacke" en løsning sammen. I stedet styrer den andre, allerede eksisterende Home Assistant-entiteter fra forskellige producenter — kontaktsensorer, alarmsystemets tilstand, temperatur- og fugtsensorer, personer-entiteter — og lader disse styre almindelige climate-entiteter via helt normale Home Assistant-tjenestekald. Det gør systemet uafhængigt af hvilket mærke en given sensor eller termostat har.

Kort fortalt løser Heat Manager fire ting:

1. **Slukker varmen når et vindue eller en yderdør åbnes** — så varmen ikke går til spilde.
2. **Sætter huset i fraværstilstand**, når alarmsystemet armeres til "away", eller når ingen personer er hjemme.
3. **Regulerer temperaturen aktivt** via en PID-regulator med udendørs vejrkompensation, i stedet for blot at sende et fast sætpunkt.
4. **Giver overblik og manuel styring** via et brugerdefineret panel (til PC/store skærme) og et Lovelace-kort (til mobil).

Heat Manager har en søster-integration, **Indeklima**, som Flemming også har bygget. De to er bevidst holdt arkitektonisk adskilte — Indeklima måler passivt (temperatur, fugt, CO₂, VOC m.m.), mens Heat Manager styrer aktivt. De deler samme visuelle design-sprog, og Heat Manager kan bruge Indeklima's sensorer som datakilde, men har ingen hård afhængighed af Indeklima.

Dette dokument beskriver systemet, som det er bygget i **version 0.26.0** (11. september 2026). Heat Manager er i aktiv udvikling, så et afsnit til sidst (kapitel 9) lister funktioner der er specificeret eller delvist bygget, men endnu ikke er i drift.

2. Arkitektur og grundprincipper

2.1 Rum som den centrale enhed

Alt i Heat Manager er organiseret omkring **rum**. Et rum kan have:

- Et eller flere **TRV'er** (Netatmo NRV eller Zigbee/Z2M) — rum uden TRV er “overvågnings-rum” (se afsnit 6.1).
- En valgfri **rumtemperatur-sensor**, **fugtsensor** og **CO2-sensor** (kan pege på egne sensorer eller på Indeklima's).
- En valgfri **kalibrerings-entity** til at korrigere en TRV's egen temperaturmåling.
- Et valgfrit **schedule/calendar-helper** (CONF_SCHEDULE_ENTITY), der midlertidigt kan overstyre rummets måltemperatur.
- En eller flere **vinduessensorer** (kun ydervinduer/-døre) — se afsnit 5.3.
- Tilknyttede **interne døre** til naborum — se afsnit 5.4.

2.2 Motorer (“engines”)

Backend'en er bygget som en samling af specialiserede motorer, der hver især kører hver “tick” (som udgangspunkt hvert 60. sekund), og som hver har ansvar for ét stykke logik:

Motor	Ansvar
PID-regulator	Beregner og sender den ønskede varmeeffekt til hver rums TRV
Vinduesmotor (window_engine)	Registrerer åbne/lukkede yderdøre/-vinduer og slukker/genopretter varme
Dørmotor (door_engine)	Registrerer åbne/lukkede interne døre (kun logning)
Kalibreringsmotor (calibration_engine)	Lærer sensor-offset og rumopvarmningshastighed over tid
Tilstedeværelsesmotor (presence_engine)	Håndterer fraværstilstand ud fra alarm og personer
Sæsonmotor (season_engine)	Skifter mellem “aktiv” og “dvale” sæson ud fra udetemperatur
Ventilbeskyttelsesmotor (valve_protection_engine)	Motionerer TRV-ventiler ugentligt for at forhindre at de sætter sig fast
Fjernbetjeningsmotor (remote_button_engine)	Lytter på fysiske fjernbetjeningsknapper

Alle motorer deler den samme centrale **coordinator**, som holder styr på rummenes konfiguration og tilstand, og som er den eneste kilde til “hvad er rummets måltemperatur lige nu” (`get_room_target_temp()`) — både PID-tick'en og panelets datahentning bruger denne samme funktion, så de aldrig kan komme til at vise/bruge to forskellige tal.

2.3 To brugerflader

Heat Manager har to helt separate frontends:

- **Panelet** — et brugerdefineret sidebar-panel til Home Assistant, beregnet til PC og store skærme (tablet på væggen). Henter al sin data via websocket-kommandoen `heat_manager/get_state`.
- **Mobilkortet** — et Lovelace-kort til mobiltelefonens dashboard. Har historisk læst `hass.states` direkte i stedet for websocket-API'et, men henter siden version 0.21.1 også selv `heat_manager/get_state` hvert 60. sekund, så de vigtigste tal (bl.a. måltemperatur) stemmer overens med panelets.

2.4 Dobbelt-lokation og deploy

Koden findes to steder, som **altid** skal holdes synkrone:

- GitHub-repoet på Flemmings pc (arbejdskopien, hvor ændringer laves).
- Den kørende Home Assistant-server (\\192.168.0.5\config\custom_components\heat_manager\).

En ændring er først "i drift", når den er kopieret fra GitHub-kopien over til den kørende server, **og** enten Home Assistant er genstartet (nødvendigt for Python-ændringer i backend) eller browseren er hård-genindlæst (nok for rene frontend-ændringer). Flemming står selv for denne kopiering og for commits i GitHub Desktop.

3. Ordliste

Begreb	Betydning
TRV	Termostatisk radiatorventil — den fysiske enhed på radiatoren, der reelt åbner/lukker for varmen
NRV	Netatmo's egen betegnelse for deres TRV-model
Comfort temp / Target temp	Rummets måltemperatur, som Heat Manager selv styrer efter (se afsnit 5.1)
Override	En midlertidig manuel temperatur, der tilsidesætter den normale styring i en periode
Boost	En midlertidig forhøjet temperatur i en kort, defineret periode
PID	Reguleringsprincip (Proportional-Integral-Derivativ), der løbende justerer varmeeffekten ud fra afvigelsen mellem mål- og aktuel temperatur
Feedforward / vejrkompensation	PID'ens brug af udetemperaturen til at forudse varmebehovet, i stedet for kun at reagere på afvigelser bagudrettet
Cloud-entity	Den Netatmo-klimaentity Home Assistant henter fra Netatmo's egen sky (i modsætning til en lokal HomeKit-/Zigbee-entity)
HomeKit-first routing	Princippet om at Heat Manager, hvor muligt, styrer TRV'en via en lokal HomeKit-entity frem for Netatmo-cloud'en
Grace-periode	Den tid der går, før en tilstandsændring (fx et åbent vindue) reelt udløser en handling
Kalibrerings-offset	En løbende korrektion af forskellen mellem en TRV's egen temperaturmåling og den faktiske rumtemperatur

4. Konfiguration

Heat Managers indstillinger falder i to grundlæggende typer, som behandles forskelligt:

- **Strukturelle indstillinger** — hvilke rum der findes, hvilke TRV'er/sensorer der hører til hvilket rum, hvem personerne er, og hvilke interne døre der findes. Disse ændres sjældent og kræver et gennemløb af options-flowet (Indstillinger → Enheder & tjenester → Heat Manager → Konfigurer).
- **Driftsparametre** — tal man justerer løbende mens man observerer husets adfærd (fx PID-gains, nat-sætpunkt, vinduesforsinkelser). Nogle af disse kan i dag redigeres direkte i panelets Config-fane uden reload; resten sidder stadig i options-flowet (se kapitel 9 for planen om at flytte flere af dem til panelet).

4.1 Førstegangsopsætning

Den indledende opsætning (`config_flow.py`) består af 9 trin, hvor de globale indstillinger sættes — bl.a. vejr-entity, foretrukken udendørs-temperatursensor, alarmpanel-entity, notifikations-service, PID-gains, grace-perioder og auto-off-tærskler.

4.2 Strukturel konfiguration (options-flow)

Efter førstegangsopsætningen tilgås strukturen via et options-flow med separate menuer:

- **Rum** — opret/redigér/slet rum, tilknyt TRV'er, sensorer og kalibrerings-entity.
- **TRV-menu pr. rum** — hver TRV håndteres i sit eget undertrin.
- **Personer** — de personer-entiteter der bruges til tilstedeværelsesdetektion.
- **Interne døre** (nyt i v0.24.0) — samme CRUD-mønster som Rum/Personer: en dør defineres som *kontaktsensor + rum A + rum B*. Flowet validerer at rum A ≠ rum B, at der ikke oprettes to døre for samme rum-par, og at sensoren findes. Bruges en sensor allerede som vinduessensor et andet sted, blokeres det ikke, men logges som en advarsel.
- **Notifikationer** — hvilke hændelser der skal give en push-notifikation.
- **Fjernbetjening** — hvilke fysiske knap-entiteter der bruges.

For de tre entity-picker-felter der oftest peger på Indeklima-sensorer (rumtemperatur, fugt, CO2, samt globalt udendørs temp/fugt/nedbør/vind og indendørs wake-sensor) er alle 9 felter siden v0.24.0 rigtige, søgbare entity-pickere — det er nok at skrive "indeklima" eller rummets navn i søgefeltet for hurtigt at finde den rigtige Indeklima-sensor. Der er bevidst ingen hård kobling mellem de to integrationer.

4.3 Globale driftsindstillinger

Indstilling	Beskrivelse
PID Kp / Ki / Kd	PID-regulatorens gains
PID aktiveret	Slår PID-reguleringen til/fra
Vindues-advarsel efter (min)	Hvor længe et vindue skal være åbent, før en 30-minutters-advarsel udløses (standard 30 min)
Nat-sætpunkt aktiveret/temperatur/start-/sluttime	Sænker måltemperaturen i et defineret nattevindue
Grace day/night (min)	Hvor lang tid en tilstandsændring skal vare, før den reelt udløser en handling — separat værdi for dag og nat
Auto-off temperaturgrænse/dage	Slukker varmen helt, når udetemperaturen har ligget over grænsen i det angivne antal dage i træk
Notify vindue / 30-min-advarsel / tilstedeværelse / preheat	Slår push-notifikationer til/fra pr. hændelsestype
Alarmpanel-entity	Hvilken alarm-entity der udløser fraværstilstand
Notifikations-service	Hvilken Home Assistant-notifikations-service der bruges

Indstilling	Beskrivelse
Foretrukken udendørs-temperatursensor	Bruges i stedet for vejr-entiteten, når den er sat

4.4 Config-fanen i panelet (redigerbart uden reload)

Panelets Config-fane (`_configTabHTML()`) er i dag den eneste vej til at ændre visse indstillinger **uden** at genindlæse hele integrationen:

- **Global konfiguration** — read-only oversigt (vejr-entity, udendørssensor, grace-perioder, auto-off).
- **Alarmtavle** — alarmpanel-entity kan redigeres og gemmes direkte (skriver til `entry.options` via websocket-kommandoen `heat_manager/update_config`, ingen reload nødvendig).
- **Notifikationer** — samme live-gem-mønster for notifikations-servicen.
- **Manuel TRV-kontrol** — en togglekontakt der slår manuel styring til for hele panelet (se afsnit 5.7). Denne er i dag kun session-scoped — den nulstilles ved genindlæsning af siden, fordi den endnu ikke gemmes til `entry.options` (se kapitel 9).

5. Kernefunktioner

5.1 Måltemperatur (Target Temp / Comfort Temp)

Hvert rum har en konfigureret måltemperatur (`comfort_temp`, standard 20 °C). Siden version 0.19.0 er dette tal **den eneste autoritative kilde** til måltemperaturen for alle rumtyper — både Zigbee-rum og Netatmo-rum.

Det var ikke altid tilfældet: indtil v0.19.0 læste Netatmo-rum i stedet måltemperaturen direkte fra Netatmo-cloud-entitetens eget schedule (fx "Vinter"-planen sat i Netatmo-appen). Det betød i praksis at et rum kunne varme op til 24-26 °C, selvom Heat Manager var sat til 21 °C, fordi Netatmo's egen cloud-plan reelt bestemte. Denne uoverensstemmelse (intern bug-betegnelse "B21") er rettet: PID-tick'en henter nu måltemperaturen fra `comfort_temp` for begge rumtyper, og skriver kun til den lokale TRV — der sendes ikke ekstra kommandoer til Netatmo-cloud'en for selve target'et.

Oven på dette grundtal lægges eventuelle midlertidige lag i samme rækkefølge for begge rumtyper:

1. Et aktivt **schedule/calendar-override** (`CONF_SCHEDULE_ENTITY`), hvis konfigureret.
2. Manuel **rum-offset**.
3. **Nat-sætpunkt**, hvis aktivt i det konfigurerede tidsrum.

5.2 PID-regulering og vejrkompensation

Zigbee-rum styres af en hybrid PID-regulator med udendørs **feedforward** (vejrkompensation) — reguleringen tager højde for den aktuelle udetemperatur for at forudse varmebehovet, i stedet for udelukkende at reagere bagudrettet på temperaturafvigelser. PID'en kører hver tick (som udgangspunkt hvert 60. sekund) og beregner en ønsket varmeeffekt pr. rum.

For Netatmo-rum styres den lokale HomeKit-entity (HomeKit-first routing) fremfor at gå via Netatmo-cloud'en, hvor det er muligt — det reducerer antallet af cloud-kald og undgår Netatmo's rate-limit (HTTP 429). Når flere rum skal kommanderes samtidig (fx den globale Target Temp, se 5.8), sker det sekventielt med en kort pause mellem hvert rum og en lås, der forhindrer at flere kald løber samtidig mod Netatmo-cloud'en.

5.3 Vinduesdetektion (ydervinduer/-døre)

Kontaktsensorer på **ydervinduer og yderdøre** (`CONF_WINDOW_SENSORS`) bruges til at slukke varmen i rummet, når et vindue åbnes — ellers går varmen tabt ud. Funktionen omfatter:

- En konfigurerbar forsinkelse, før et åbent vindue reelt udløser handling (grace-periode).
- En 30-minutters-advarsel (konfigurerbar tærskel, standard 30 min), hvis vinduet forbliver åbent.
- Automatisk genoptagelse af varmen, når vinduet lukkes igen, logget som "Window closed in [rum] — heating resumed".

Siden version 0.23.0 er vinduesmotoren **genstart-sikker**: den reagerer kun på en ægte overgang mellem to kendte tilstande (åben ↔ lukket). Tidligere kunne en Home Assistant-genstart eller en kort radio-udfald udløse falske "vindue lukket"-hændelser i loggen, fordi motoren fejlagtigt tolkede den midlertidige "ukendt"-tilstand under opstart som en reel ændring. Ved opstart synkroniseres nu i stedet den faktiske, aktuelle sensortilstand stille — uden falske log-linjer, men uden at miste et reelt åbent vindue af syne.

5.4 Interne døre

Nyt i version 0.24.0. I modsætning til yder-vinduer har en dør mellem to rum i huset ikke samme "varmetab ud af huset"-betydning — men den påvirker hvor hurtigt de to rum udveksler varme. Interne døre er derfor bygget som en selvstændig funktion, adskilt fra vinduesdetektionen:

- **Synlighed** — dørstatus vises i "Rum detaljer" i panelet (Åben/Lukket-ikon) for rum der er koblet til en konfigureret dør, og logges i Historik-fanen med sit eget event-type ("Dør åbnet/lukket mellem X og Y"), adskilt fra vindues-hændelser. Historik-fanen har et eget "Dør"-filter-chip.

- **Læring** — kalibreringsmotoren lærer to løbende gennemsnit (°C/time) pr. rum for hvor hurtigt rummet rent faktisk varmer op: ét gennemsnit for “dør åben”, ét for “dør lukket”. Dette er en selvstændig mekanik, adskilt fra den almindelige kalibrerings-offset (som korrigerer en TRV’s egen temperaturmåling) — det er observation af rummets faktiske fysiske opvarmningsrespons. Data er kun i hukommelsen og nulstilles ved genstart.
- **Ingen aktiv styring endnu** — de indlærte tal bruges i dag udelukkende observerende. En fremtidig, endnu ikke godkendt udvidelse kunne bruge en åben dør til aktivt at sænke måltemperaturen i et koldere naborum, når det varmere rum leverer “gratis” varme gennem den åbne dør — men dette kræver en selvstændig beslutning om hvem der “ejer” et rums måltemperatur, og er bevidst ikke bygget.
- Overblikkets “**Åbne døre**”-felt (se afsnit 6.1) viser løbende hvor mange interne døre der står åbne.

5.5 Tilstedeværelse og fraværstilstand

Huset går i fraværstilstand på to måder:

- **Alarmsystemet armeres til “away”** — Heat Manager lytter på den konfigurerede alarmpanel-entity.
- **Ingen af de konfigurerede personer er hjemme** — baseret på Home Assistants person-entiteter og navngivne zoner (ikke kun den bogstavelige not_home-tilstand, så det virker korrekt med brugerdefinerede zoner).

I fraværstilstand sættes hvert rum til:

- **Netatmo-rum:** preset_mode: away — Netatmo styrer selv sin egen fraværstemperatur via appen.
- **Zigbee-rum:** hvac_mode: off — ventilen lukkes helt, uden noget bestemt sætpunkt.

(Tidligere fandtes tre indstillinger — “Away temp mildt/koldt” og en tærskeltemperatur — til en gradvis, adaptiv fraværstemperatur. De blev fjernet helt i version 0.18.0, da de reelt ikke havde nogen effekt på systemets adfærd; de var kun kosmetiske skydere i konfigurationsfladen.)

Ligesom vinduesmotoren blev tilstedeværelsesmotoren gjort genstart-sikker i version 0.23.0: den logger nu kun “Heating resumed — welcome home” eller alarm-relaterede hændelser ved en ægte tilstandsændring, ikke ved en HA-genstart, hvor systemet blot synkroniserer sig stille til den allerede korrekte tilstand.

5.6 Sæsonstyring

Sæsonmotoren skifter automatisk mellem “aktiv” og “dvale”-sæson ud fra udetemperaturen (vejr-entity eller den foretrukne udendørs-sensor), og kan udløse en House Voice-annoncering ved overgangen. Den kan også styres manuelt via en select-entity (Sæson-tilstand), som dog er slået fra som standard og — i modsætning til controller-state-selecten — kun kan aflæses, ikke skrives til, fra brugerfladerne i dag.

5.7 Manuel styring og override

Der findes flere lag af manuel kontrol:

- **Manuel TRV-kontrol** (togglekontakt i panelets Config-fane) — slår manuel styring til for panelets rumslidere. Denne kontakt er i dag session-scoped (se afsnit 4.4 og kapitel 9).
- **Per-rum “Send temperatur”** — sætter en midlertidig temperatur for ét rum, med en valgt varighed (60 minutter som standard, eller permanent). Siden version 0.18.0 har denne override en reel udløbsmekanisme (samme mønster som Boost, se 5.9) — vælges 60 minutter, ryddes overriden automatisk igen efter den tid.
- **Global Target Temp** (nyt i version 0.26.0) — en ny sektion øverst i panelets Rum-fane, kun synlig når Manuel TRV-kontrol er slået til. Sætter samme temperatur og varighed for **alle** rum med et TRV i ét hug (sekventielt, ikke parallelt, for at skåne Netatmo-cloud’en), og springer overvågnings-rum uden TRV over. En “Alle til schedule”-knap nulstiller alle rum igen. Dette er bevidst bygget som en midlertidig manuel override — ikke en permanent ændring af hvert rums konfigurerede måltemperatur.

- **heat_manager.force_room_on** — en registreret Home Assistant-tjeneste, der kan tvangs-tænde varmen i et rum. Den er i dag kun tilgængelig via Udviklerværktøjer i Home Assistant; intet knap i hverken panel eller mobilkort kalder den endnu.

5.8 Kalibrering

Kalibreringsmotoren lærer og korrigerer løbende forskellen mellem en TRV's egen indbyggede temperaturmåling og rummets faktiske temperatur (fx fordi en TRV sidder tæt på selve radiatoren og derfor måler for varmt). Denne offset vises som -chippen på mobilkortets rumkort og som en selvstændig sensor-entity, og gemmes/genskabes hen over Home Assistant-genstarter (med en kort periode lige efter genstart, hvor offset midlertidigt er 0, indtil værdien er genindlæst).

Kalibreringsmotoren rummer siden v0.24.0 også den separate dør-baserede opvarmningshastigheds-læring beskrevet i afsnit 5.4.

5.9 Boost

Boost-funktionen hæver midlertidigt måltemperaturen i et rum i en afgrænset periode, som en rigtig Home Assistant-tjeneste (`heat_manager.boost_start`, med parametrene temperatur og varighed i minutter), med automatisk udløb styret af koordinatoren (tjekket hver tick). Panelet viser en live nedtælling, og mobilkortets boost-knap er koblet til de samme backend-kommandoer som panelet, så de to brugerflader ikke kan komme ud af trit.

Standardværdierne (24,0 °C i 30 minutter, hvis ingen andre værdier angives) er i dag hardkodet i koden — de er endnu ikke gjort til rigtige, redigerbare indstillinger (se kapitel 9).

5.10 Auto-off ved mildt vejr

Hvis udetemperaturen holder sig over en konfigureret grænse i et konfigureret antal dage i træk, slukkes varmen automatisk. Den viste "Slukket"-badge i panelet og på mobilkortet angiver også *hvorfor* varmen er slukket (fx "sæson" eller "temperatur"), så det er tydeligt om det skyldes denne auto-off-funktion, fraværstilstand eller sæsonstyringen.

5.11 Ventilbeskyttelse

For at forhindre at TRV-ventiler sætter sig fast i lang tid uden brug (fx om sommeren), motionerer ventilbeskyttelsesmotoren alle ventiler ugentligt ved kortvarigt at bevæge dem. Dette kører som en baggrundsopgave og blokerer ikke husets øvrige PID-/sæson-/schedule-opdatering, mens det foregår.

5.12 Skimmelrisikosensor

En indbygget skimmelrisiko-sensor beregner risiko ud fra dugpunktet (temperatur + fugt) for hvert rum, og vises som en badge både i panelet og på mobilkortets rumkort — bevidst en af de badges der forbliver synlige i mobilkortets primære visning (sammen med "TRV nede"), fordi det er reelle advarsler, ikke blot statistik. Der udløses i dag ikke nogen push-notifikation ved høj skimmelrisiko — kun den visuelle badge.

5.13 Fjernbetjening

Op til tre fysiske knap-entiteter (op, ned, tilstandsskift) kan konfigureres pr. installation, og bruges til at justere temperatur eller skifte tilstand direkte fra en fysisk fjernbetjening i rummet. Panelet viser hvornår en fjernbetjeningsknap sidst blev trykket ("Fjernbetjening"-indikatoren), så længe det er under 30 minutter siden.

5.14 Netatmo cloud-diagnostik

Ud over den lokale styring viser panelet en række rå diagnostikfelter direkte fra Netatmo-cloud-entiteten for hvert Netatmo-rum: cloud-tilstand (`preset_mode`), det valgte Netatmo-schedule, `hvac_action`, og selve cloud-entitetens egen temperaturattribut. Hvis cloud-temperaturen afviger 0,5 °C eller mere fra Heat Managers eget target, vises et gult advarselsikon — netop den type uoverensstemmelse, der tidligere (før B21-fixet, se 5.1) kunne gå ubemærket hen.

I oversigten samler en “Netatmo”-chip husets cloud-tilstand til ét tal (fx “manual (Vinter)”), eller viser “Blandet” med en tooltip pr. rum, hvis rummene reelt er uenige om deres Netatmo-tilstand.

5.15 Forbindelseshelbred

Panelet og mobilkortet viser status for forbindelsen til Netatmo-cloud'en via separate indikatorer, der skelner mellem tre situationer: alt er nede samtidig (peger på et cloud-/gateway-problem), kun ét rum er nede (peger på batteri/RF-problem for netop den enhed), og alt er oppe. Mister panelet forbindelsen til Home Assistant helt, vises en vedvarende “Mistet forbindelse”-besked i stedet for at fryse siden lydløst.

5.16 Notifikationer

Push-notifikationer (via den konfigurerede notify-service) kan slås til uafhængigt for: et vindue der åbnes, en 30-minutters-advarsel for et åbent vindue, tilstedeværelses-/fraværsovergange, og preheat-hændelser.

5.17 House Voice-integration

House Voice er en søster-integration (opt-in), der bruges til stemme-annonceringer i huset ved bestemte Heat Manager-hændelser, bl.a. sæsonovergange. To House Voice-begivenheder til boost (`heat_manager_boost_on/heat_manager_boost_off`) er allerede oprettet i House Voice's egen konfiguration, men udløses endnu ikke fra Heat Managers kode.

6. Brugerflader

6.1 Panelet

Panelet er opdelt i faner:

Oversigt — viser seks hurtig-statistik-felter side om side: **Aktiv** (rum med både normal tilstand og et TRV), **Passiv** (rum i normal tilstand uden TRV — rene overvågnings-rum), **Fraværende**, **Vindue åbent**, **Forvarmning**, og **Åbne døre**. Felterne er gensidigt udelukkende og summer altid til det samlede antal rum. Herudover vises en række “controller-meta”-chips (vejr-entity, udendørssensor, grace-perioder, auto-off, samt Netatmo-chippen fra 5.14) og forbindelseshelbreds-chips. Den kørende version af integrationen vises som lille tekst i headeren, ved siden af “Opdater”-knappen.

Rum — detaljerede rækker pr. rum: tilstand, aktuel temperatur, måltemperatur, ventilstatus, fugt, CO2, batteri, PID-effekt, kalibrerings-offset, vinduestid, og — for rum koblet til en dør — dørstatus. Herfra tilgås også manuel override pr. rum, gruppe-toggle for rum med flere TRV’er, og (når Manuel TRV-kontrol er aktiveret) den globale Target Temp-sektion.

Historik — en løbende hændelseslog (de seneste 200 hændelser, gemt så den overlever en Home Assistant-genstart), med filter-chips pr. hændelsestype, inklusive det nye “Dør”-filter adskilt fra “Vindue”.

Config — se afsnit 4.4.

6.2 Mobilkortet

Et kompakt Lovelace-kort til mobildashboardet. Hvert rum-kort viser som udgangspunkt: rumnavn, tilstandspille (Normal/Fravær/Vindue åbent m.fl.), aktuel temperatur, måltemperatur og en ventil-badge (varmer/køler + procent). Herudover kan op til seks chips vises samtidig — fugt, CO2, batteri, PID-effekt, kalibrering og vinduestid — samt badges for skimmelrisiko, TRV nede, blokeringsårsag og “ugrupperet”. Kortet har egne hurtig-handlinger for Til/Pause/Fra og Boost, med live nedtælling for Boost.

7. Home Assistant-tjenester

Tjeneste	Beskrivelse
<code>heat_manager.boost_start</code>	Starter Boost for et eller flere rum, med temperatur og varighed som parametre. Udløber automatisk.
<code>heat_manager.force_room_on</code>	Tvangstænder varmen i et rum. Kun tilgængelig via Udviklerværktøjer i dag — intet knap i UI kalder den.

8. Fjernede funktioner

8.1 “Energi i dag”

Frem til version 0.22.0 viste både panel og mobilkort et energiestimat (spildt/sparet kWh, en effektivitetsscore og et 7-dages søjlediagram), beregnet ud fra hvor stor en andel af tiden varmen havde kørt for fuld effekt, ganget med en konfigureret watt-styrke pr. rum.

Funktionen er fjernet helt, fordi radiatorerne kører på fjernvarme, ikke el — der findes ingen elmåling af den faktiske varmeforsyning, så kWh-tallene var aldrig fysisk retvisende. Alle tilhørende sensorer, konfigurationsfelter og UI-elementer er fjernet fra både backend og frontend.

9. Kendte begrænsninger og igangværende arbejde

Følgende er specificeret eller delvist bygget, men endnu ikke fuldt i drift pr. version 0.26.0:

- **Netatmo-tilstands-select** (`select.<rum>_netatmo_preset_mode`) — koden til denne nye entity (læs/skriv af Netatmo's `away/frost_guard/boost/schedule`-tilstand direkte fra et hvilket som helst dashboard) er skrevet og syntaks-verificeret, men kunne ikke skrives til GitHub-repoet, fordi filen (`select.py`) var låst som skrivebeskyttet på Flemmings maskine. Entiteten er derfor **ikke** aktiv i det kørende system endnu.
- **Manuel TRV-kontrol-kontakten** i panelets Config-fane er stadig kun session-scoped og nulstilles ved sidegenindlæsning — den gemmes endnu ikke til de permanente indstillinger.
- **Boost's standardværdier** (temperatur/varighed) er hardkodet i koden, ikke en redigerbar indstilling endnu.
- **Panelets "Indstillinger"-fane (Fase 2, del 1)** — en plan om at flytte flere driftsparametre (PID-gains, boost-standardværdier, vinduesforsinkelser, nat-sætpunkt, notifikations-kontakter m.fl.) fra options-flowet til en redigerbar, live-gemmende sektion i panelet, efter samme mønster som Alarmtavle/Notifikationer i dag. Specificeret i detalje, men ikke bygget.
- **Mobilkort press-and-hold (Fase 2, del 2)** — en plan om at samle de seks chips og de "rene status"-badges (ugrupperet/blokerings-årsag) i en bundark-popup, der åbnes ved et langt tryk på rumkortet, så den primære visning bliver mere overskuelig. Specificeret i detalje, men ikke bygget.
- **Interne dørs "niveau C"** — aktiv brug af en åben dørs opvarmningsdata til at sænke et naborums måltemperatur automatisk. Foreslået, men bevidst ikke godkendt eller bygget — kræver en selvstændig beslutning om hvem der "ejer" et rums måltemperatur, når det påvirkes af et andet rum.
- **Skimmelrisiko som push-notifikation** — foreslået, men ikke bygget; skimmelrisiko er i dag kun synlig som badge.
- **STATUS.md** (projektets interne statusdokument) har på flere tidspunkter ikke fulgt med den faktiske kodebase — det er ikke en del af selve integrationens funktion, men er værd at kende til hvis man selv slår op i kildekoden.

10. Drift og vedligeholdelse

- **Versionering:** semantisk versionering — MINOR-bump ved nye features, PATCH ved rettelser. CHANGELOG.md opdateres ved hvert bump.
- **Deploy:** ændringer laves i en lokal GitHub-repo-kopi og skal derefter kopieres manuelt til den kørende Home Assistant-servers custom_components/heat_manager/-mappe. Rene Python-ændringer (backend) kræver en fuld Home Assistant-genstart; rene JavaScript-ændringer (panel/kort) kræver kun et hårdt browser-genindlæs.
- **Test:** projektet har en testpakke under tests/components/heat_manager/, som køres med pytest mod et virtuelt miljø med Home Assistant-core installeret.
- **Sprog:** brugerfladen er overvejende dansk; kildekodens interne navngivning og kommentarer er overvejende engelske.